Funciones y gráficas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar puntos en el plano cartesiano y reconocer qué relaciones son funciones
- Expresar una función mediante enunciado, tabla, fórmula y gráfica
- Interpretar gráficas: dominio, recorrido, crecimiento, máximos, mínimos y continuidad
- Estudiar las funciones lineales y = mx y afines y = mx + n y su pendiente
- Obtener la ecuación de una recta y modelizar situaciones reales

Para pensar

Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,20 € por km. ¿Cuánto cuesta un trayecto de 10 km? ¿Es proporcional el precio a los km?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

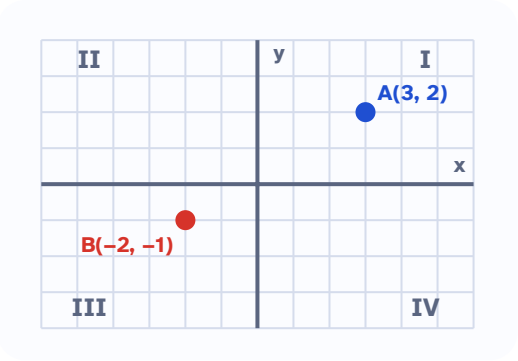
Explicación

1.1 Coordenadas cartesianas

Un **sistema de coordenadas cartesianas** está formado por dos rectas numéricas perpendiculares que se cortan en el **origen** O(0, 0): el **eje de abscisas** o eje X (horizontal) y el **eje de ordenadas** o eje Y (vertical).

Cada punto del plano se identifica con un par ordenado (x, y): la primera coordenada, la **abscisa**, indica cuánto se avanza en horizontal, y la segunda, la **ordenada**, en vertical. El orden importa: (2, 5) y (5, 2) son puntos distintos.

Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados en sentido antihorario: en el I, x > 0 e y > 0; en el II, x < 0 e y > 0; en el III, los dos negativos; en el IV, x > 0 e y < 0. Los puntos situados sobre los ejes tienen una coordenada igual a 0: (3, 0) está en el eje X y (0, −2), en el eje Y.



1.2 ¿Qué es una función?

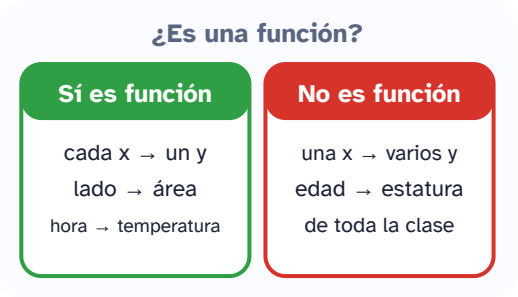
Una **función** es una relación entre dos magnitudes en la que a cada valor de la primera, la **variable independiente** (x), le corresponde **un único valor** de la segunda, la **variable dependiente** (y). Se dice que «y es función de x» y se escribe y = f(x).

Ejemplos de funciones: el lado de un cuadrado y su área (a cada lado, un área); la hora del día y la temperatura en un lugar; los kilos de fruta y su precio.

No es función la relación entre la edad y la estatura de los alumnos de una clase:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En una gráfica se reconoce fácilmente: es una función si **ninguna recta vertical** corta a la gráfica en más de un punto. Una circunferencia, por ejemplo, no es la gráfica de una función.



1.3 Formas de expresar una función

Una misma función se puede expresar de cuatro maneras:

- **Enunciado verbal**: «cada kilo de manzanas cuesta 2 €».
- **Tabla de valores**: se escriben algunos valores de x y sus correspondientes y.
- **Fórmula** o expresión algebraica: $y = 2x$.
- **Gráfica**: se representan los puntos (x, y) en los ejes.

Cada forma tiene ventajas. La fórmula permite calcular cualquier valor exactamente; la tabla organiza los datos; la gráfica muestra de un vistazo el comportamiento (si crece, si tiene un máximo...).

Pasar de una forma a otra es una destreza clave. Desde la fórmula se construye una tabla dando valores a x, y desde la tabla se dibuja la gráfica. Al revés, a partir de una gráfica se pueden leer valores y, si es una recta, deducir su fórmula.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. Se eligen varios valores de x, incluyendo negativos, el 0 y positivos.
2. Se calcula el valor de y sustituyendo en la fórmula.
3. Se escriben los pares en una tabla.
4. Se representan los puntos y, si la variable puede tomar cualquier valor intermedio, se unen con una línea.

Ejemplo: y = 2x − 1. Para x = −1, y = −3; para x = 0, y = −1; para x = 1, y = 1; para x = 2, y = 3. Los puntos (−1, −3), (0, −1), (1, 1), (2, 3) están alineados: la gráfica es una **recta**.

No siempre hay que unir los puntos: si x es el número de entradas vendidas, solo tiene sentido para valores enteros, y la gráfica son puntos sueltos.

y = 2x − 1

x	−1	0	1	2	3
y	−3	−1	1	3	5

sustituir cada x en la fórmula
cada pareja es un punto (x, y)

2.1 Dominio y recorrido

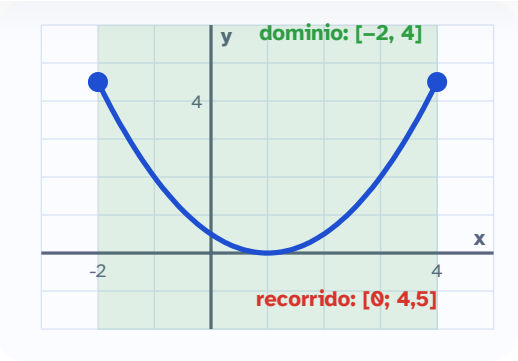
El **dominio** de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x. El **recorrido** (o imagen) es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y.

En una gráfica, el dominio se lee en el **eje X** (desde dónde hasta dónde se extiende la gráfica en horizontal) y el recorrido en el **eje Y** (en vertical).

Muchas veces el dominio lo marca el contexto: si la función da el área de un cuadrado según su lado, el lado no puede ser negativo, así que el dominio son los números positivos. Si una función relaciona las horas de un día con la temperatura, el dominio va de 0 a 24.

Los intervalos se escriben con corchetes: [−2, 4] significa «desde −2 hasta 4, ambos incluidos».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



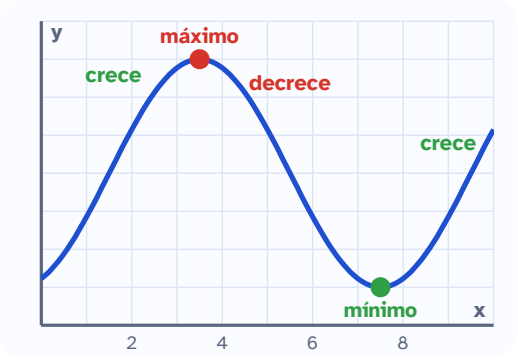
2.2 Crecimiento, máximos y mínimos

Al leer una gráfica de izquierda a derecha:

- Una función es **creciente** en un tramo si, al aumentar x, aumenta y: la gráfica «sube».
- Es **decreciente** si, al aumentar x, disminuye y: la gráfica «baja».
- Es **constante** si y no cambia: la gráfica es horizontal.

Un **máximo** es un punto en el que la función pasa de crecer a decrecer: es más alto que los puntos de su alrededor. Un **mínimo** es un punto en el que pasa de decrecer a crecer.

Se habla de máximo y mínimo **absolutos** cuando son el valor más alto o más bajo de toda la gráfica, y **relativos** si solo lo son respecto a los puntos cercanos. En la gráfica de la temperatura de un día, el máximo suele estar a media tarde y el mínimo, justo antes del amanecer.



2.3 Continuidad y otras características

Una función es **continua** si su gráfica se puede dibujar **sin levantar el lápiz** del

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Es **discontinua** si tiene saltos o huecos. Por ejemplo, el precio de un aparcamiento que cobra 2 € por hora o fracción: hasta 60 minutos, 2 €; a partir de 61, 4 €. La gráfica es una «escalera».

Otras características que se leen en una gráfica:

- Los **puntos de corte con los ejes**: con el eje Y, donde x = 0; con el eje X, donde y = 0.
- La **periodicidad**: si la gráfica se repite a intervalos iguales, como las mareas o los latidos.
- La **tendencia**: qué ocurre cuando x se hace muy grande.



2.4 Interpretar gráficas de la vida real

Para interpretar una gráfica hay que fijarse en:

1. Qué magnitud hay en cada eje y en qué **unidades**.
2. La **escala** de cada eje.
3. Los tramos en que crece, decrece o es constante, y qué significan.
4. Los puntos destacados: máximos, mínimos, cortes con los ejes.

Ejemplo: la gráfica del paseo de Laia representa la distancia a casa (m) según el tiempo (min). Los primeros 20 minutos crece: se aleja hasta 800 m. De 20 a 35 es constante: está parada (por ejemplo, en una tienda). De 35 a 60 decrece hasta 0: vuelve a casa. Como la vuelta dura más (25 min frente a 20), la hace más despacio.

Cuanto más inclinado es un tramo de una gráfica distancia-tiempo, mayor es la velocidad. Un tramo horizontal significa que está quieta, no que se mueve en horizontal.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.1 Función de proporcionalidad directa: y = mx

Las funciones de **proporcionalidad directa** tienen la forma $y = mx$, donde m es la constante de proporcionalidad. Su gráfica es una **recta que pasa por el origen** (0, 0).

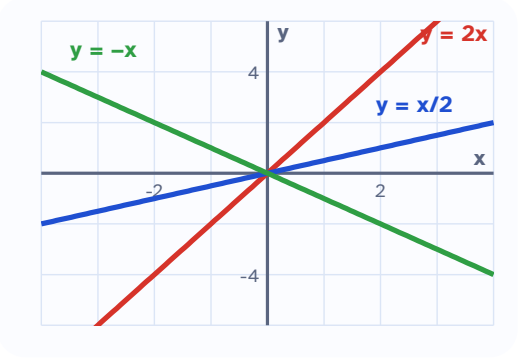
Ejemplos: el precio de x kg de fruta a 2 €/kg (y = 2x); la distancia recorrida a 80 km/h en x horas (y = 80x); el perímetro de un cuadrado de lado x (y = 4x).

Para dibujarla basta con **dos puntos**: el origen y otro cualquiera. Para y = 2x, el origen y (1, 2).

El número m, la **pendiente**, determina la inclinación:

- Si m > 0, la recta es creciente; cuanto mayor es m, más empinada.
- Si m < 0, la recta es decreciente.

Por ejemplo, y = 2x sube más deprisa que y = x/2, y y = –x baja.



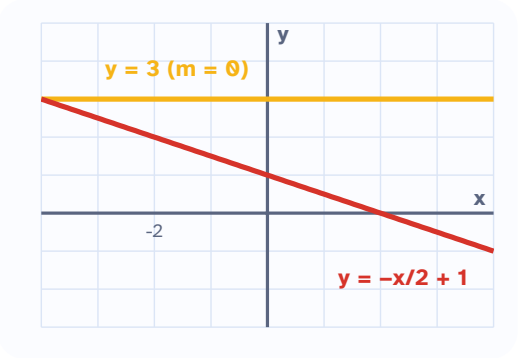
3.2 Función afín: y = mx + n

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: el taxi que cobra 3 € fijos y 1,20 € por km: y = 1,2x + 3. La pendiente 1,2 indica lo que aumenta el precio por cada km, y la ordenada 3, el precio con 0 km.

Las rectas con la misma pendiente son **paralelas**: y = 2x, y = 2x + 3 e y = 2x – 1 tienen la misma inclinación y se desplazan hacia arriba o hacia abajo.

Un caso especial es la **función constante**, y = n, con pendiente 0: su gráfica es una recta horizontal. Por ejemplo, una tarifa plana de 20 € al mes, gastes lo que gastes.



3.3 La pendiente de una recta

La **pendiente** m mide cuánto varía y cuando x aumenta una unidad. Si una recta pasa por los puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, su pendiente es:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Es decir, la variación vertical dividida entre la variación horizontal. Para A(1, 3) y B(4, 9): m = (9 – 3)/(4 – 1) = 6/3 = 2. Por cada unidad que avanzamos en x, la recta sube 2.

Interpretación según el signo:

- m > 0: la recta crece.
- m < 0: la recta decrece.
- m = 0: la recta es horizontal.

En situaciones reales la pendiente es una **tasa**: precio por unidad, velocidad, consumo… Las señales de tráfico de «pendiente del 10 %» indican que la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Ejemplo: A(1, 3) y B(4, 9)

m = (9 – 3)/(4 – 1) = 6/3 = 2

m > 0 crece · m < 0 decrece · m = 0 constante

3.4 Ecuación de una recta

Para obtener la ecuación y = mx + n de una recta hay varios casos:

- **Conociendo la gráfica**: se lee n (corte con el eje Y) y se calcula m contando cuadritos entre dos puntos.
- **Conociendo la pendiente y un punto**: se sustituye el punto en y = mx + n y se despeja n. Recta de pendiente 3 que pasa por (2, 5): 5 = 3 · 2 + n → n = –1 → y = 3x – 1.
- **Conociendo dos puntos**: primero se calcula la pendiente y después se procede como en el caso anterior. Por A(1, 3) y B(4, 9): m = 2; 3 = 2 · 1 + n → n = 1 → y = 2x + 1.

Comprueba siempre con el otro punto: 2 · 4 + 1 = 9 ✔.

Para saber si un punto pertenece a una recta, se sustituye: ¿está (5, 10) en y = 2x + 1? 2 · 5 + 1 = 11 ≠ 10: no.

Recta por dos puntos

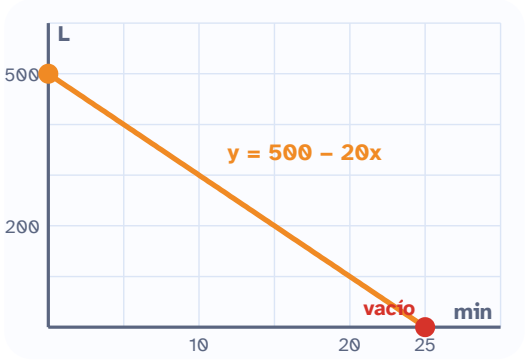
1. A(1, 3) y B(4, 9)
2. Pendiente: m = 6/3 = 2
3. y = 2x + n; pasa por A: 3 = 2 + n
4. n = 1
5. y = 2x + 1

3.5 Funciones en situaciones reales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Tarifas**: cuota fija + precio por uso (y = mx + n). Al comparar dos tarifas, el punto de corte de sus rectas indica a partir de qué consumo conviene cada una.
- **Movimiento uniforme**: posición = posición inicial + velocidad · tiempo.
- **Llenado y vaciado**: un depósito con 500 L que pierde 20 L por minuto: y = 500 − 20x. Se vacía cuando y = 0, a los 25 minutos.
- **Conversión de unidades**: grados Fahrenheit = 1,8 · Celsius + 32.

No todas las funciones son rectas. El área de un cuadrado, $y = x^2$, da una parábola; el tiempo para recorrer 100 km según la velocidad, y = 100/x, da una hipérbola (proporcionalidad inversa). Las estudiarás en cursos siguientes, pero ya puedes interpretar sus gráficas con las herramientas de este tema.



Funciones y gráficas en un vistazo

(x, y)	abscisa y ordenada · cuatro cuadrantes
Función	a cada x, un único y · tabla, fórmula, gráfica
Características	dominio · recorrido · crece/decrece · máx/mín
y = mx + n	m: pendiente · n: corte con el eje Y
Pendiente	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe las coordenadas de un punto de cada cuadrante y uno de cada eje.**

2. **¿Cuáles son funciones? a) Cada alumno y su número de lista; b) cada número y su doble; c) cada número positivo y sus raíces cuadradas.**

3. **Completa la tabla de $y = 3x - 2$ para $x = -2, -1, 0, 1, 2$.**

4. **Expresa con una fórmula: a) el perímetro de un triángulo equilátero de lado x; b) el precio de x entradas de 7 €.**

5. **Indica la pendiente y la ordenada en el origen: $y = 4x - 3$; $y = -x + 5$; $y = 2$.**

6. **¿Cuáles son de proporcionalidad directa? $y = 5x$; $y = 2x + 1$; $y = -3x$; $y = x/4$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

7. **Indica si son crecientes o decrecientes: y = 2x − 7; y = −0,5x + 1; y = 3 − 4x.**

8. **¿Pertenece el punto (2, 7) a la recta y = 3x + 1? ¿Y (−1, −2)?**

9. **Calcula los puntos de corte con los ejes de y = 2x − 6.**

10. **Calcula la pendiente de la recta que pasa por (0, 1) y (2, 7).**

11. **La temperatura sube 2 °C por hora desde las 8 h, cuando hay 6 °C, hasta las 14 h. Escribe la función, su dominio y su recorrido.**

12. **Halla la ecuación de la recta de pendiente −2 que pasa por (3, 1).**

13. **Halla la ecuación de la recta que pasa por (−2, 5) y (2, −3).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

14. **Escribe la ecuación de una recta paralela a y = 3x – 1 que pase por el origen, y otra que pase por (0, 4).**

15. **Un gimnasio cobra 25 € de matrícula y 30 € al mes. Escribe la función y calcula el coste de un año.**

16. **La fórmula °F = 1,8 · °C + 32 convierte temperaturas. ¿Cuántos °F son 25 °C? ¿Y cuántos °C son 50 °F?**

17. **En una gráfica distancia-tiempo, Pau recorre 3 km en 15 min, descansa 10 min y vuelve en 20 min. Describe la gráfica y calcula la velocidad de ida y de vuelta.**

18. **Un aparcamiento cobra 1,50 € por cada hora o fracción. Haz una tabla para 0,5 h, 1 h, 1,5 h, 2 h y 3 h. ¿Es continua la función?**

19. **Una vela de 20 cm se consume 2 cm cada hora. Escribe la función altura-tiempo, su dominio y cuándo se apaga.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **Los puntos (1, 2), (3, 6) y (5, 11), ¿están alineados?**

22. **Representa $y = x^2$ para $x = -2, -1, 0, 1, 2$. ¿Es una recta? ¿Dónde tiene un mínimo?**

23. **Dos compañías de alquiler de coches: A cobra 40 € fijos y 0,20 €/km; B, 0,40 €/km. ¿A partir de cuántos km conviene A? Represéntalo.**

24. **Un tren sale a las 9 h de una ciudad a 120 km/h. Otro sale a las 10 h del mismo sitio a 180 km/h. Escribe sus funciones (distancia en km, tiempo en h desde las 9) y calcula cuándo se alcanzan.**

25. **Halla la ecuación de la recta que corta a los ejes en (4, 0) y (0, −2).**

26. **La factura del agua es una función afín del consumo. Con 10 m^3 se pagan 23 € y con 25 m^3, 42,50 €. Halla la fórmula y la cuota fija.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **Una piscina de 90 m^3 se llena con un grifo a 6 m^3/h y a la vez se vacía por un desagüe a 1,5 m^3/h. Escribe el volumen en función del tiempo y calcula cuándo se llena.**

28. **Busca en una web meteorológica la temperatura de tu localidad cada 3 horas durante un día, represéntala e indica máximo, mínimo, intervalos de crecimiento y si es continua.**

29. **Explica por qué una recta vertical como $x = 3$ no es la gráfica de una función.**

30. **Una función de proporcionalidad directa pasa por $(-3, 12)$. Halla su fórmula y calcula $f(5)$ y el valor de x para el que $y = -20$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El punto (−2, 3) está en el cuadrante…**

   A) II
   B) I
   C) III
   D) IV

2. **El punto (0, −4) está…**

   A) en el eje X
   B) en el III
   C) en el IV
   D) en el eje Y

3. **En una función, a cada x le corresponde…**

   A) ningún y
   B) varios y
   C) un único y
   D) dos y

4. **La variable independiente se representa en…**

   A) la diagonal
   B) el eje X
   C) el eje Y
   D) el origen

5. **El dominio se lee en…**

   A) la pendiente
   B) el eje X
   C) el eje Y
   D) el máximo

6. **Si al aumentar x disminuye y, la función es…**

   A) decreciente
   B) creciente
   C) constante

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) decrecer a crecer
B) ser constante a crecer
C) continua a discontinua
D) crecer a decrecer

8. **Una función se puede dibujar sin levantar el lápiz si es...**

A) lineal
B) periódica
C) continua
D) creciente

9. **Un tramo horizontal en una gráfica distancia-tiempo significa...**

A) que vuelve
B) que acelera
C) que está parado
D) que va muy deprisa

10. **y = 3x es una función...**

A) cuadrática
B) de proporcionalidad directa
C) constante
D) afín no lineal

11. **La gráfica de y = mx + n es...**

A) una recta
B) una parábola
C) una hipérbola
D) un círculo

12. **En y = −2x + 5, la ordenada en el origen es...**

A) −2
B) 2
C) −5
D) 5

13. **En y = −2x + 5, la pendiente es...**

A) 5

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) −2

14. **Si m < 0, la recta es...**

A) horizontal

B) vertical

C) decreciente

D) creciente

15. **La pendiente de la recta que pasa por (0, 0) y (2, 6) es...**

A) 2

B) 3

C) 6

D) 1/3

16. **y = 4 es una recta...**

A) horizontal

B) vertical

C) que pasa por el origen

D) decreciente

17. **y = 2x + 1 e y = 2x − 3 son...**

A) paralelas

B) perpendiculares

C) la misma recta

D) secantes en el origen

18. **El corte de y = x − 4 con el eje X es...**

A) (0, −4)

B) (−4, 0)

C) (0, 4)

D) (4, 0)

19. **¿Qué punto está en y = 2x − 1?**

A) (1, 2)

B) (0, 1)

C) (3, 5)

D) (3, 6)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) $y = x + 3$

C) $y = 3x + 1$

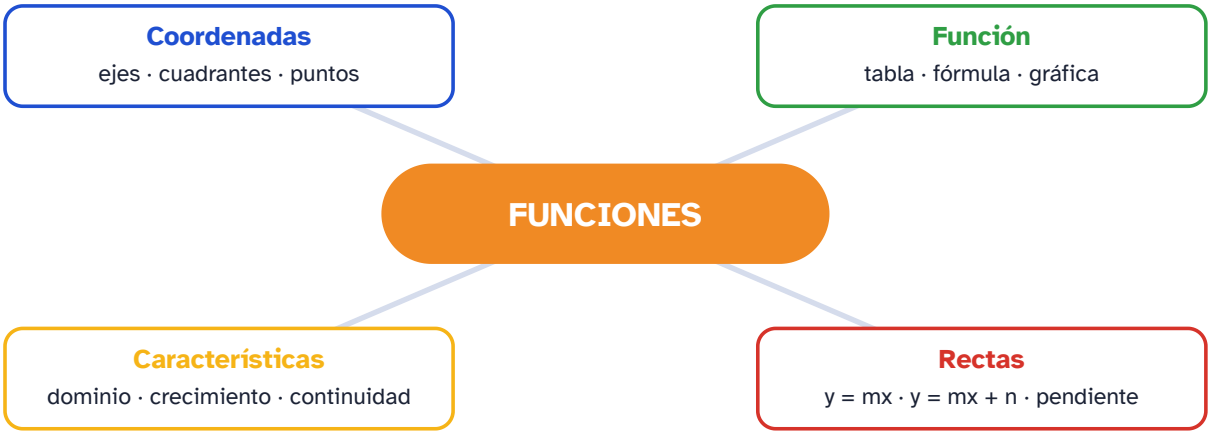
D) $y = 3x$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una relación cualquiera y una función; Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen en un problema de tarifas; Cómo se sabe en una gráfica si una persona va más deprisa a la ida o a la vuelta; Por qué una función de proporcionalidad directa pasa siempre por el origen.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Coordenadas cartesianas	Par de números (x, y) que localiza un punto en el plano.
Abscisa	Primera coordenada de un punto; se mide en el eje X.
Ordenada	Segunda coordenada de un punto; se mide en el eje Y.
Función	Relación que asigna a cada valor de x un único valor de y.
Variable independiente	La que se elige libremente (x).
Variable dependiente	La que depende de la otra (y).
Dominio	Conjunto de valores que toma la variable independiente.
Recorrido	Conjunto de valores que toma la variable dependiente.
Función creciente	Aquella en la que al aumentar x aumenta y.
Máximo	Punto en el que la función pasa de crecer a decrecer.
Función continua	La que se dibuja sin levantar el lápiz.
Pendiente	Variación de y por cada unidad que aumenta x en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Función afín	Función de la forma y = mx + n.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

(x, y)

Abscisa, ordenada

Cuadrante II

$x < 0$, $y > 0$

Función

Cada x → un único y

Dominio

Valores de x (eje X)

Recorrido

Valores de y (eje Y)

Máximo

Pasa de crecer a decrecer

Continua

Sin levantar el lápiz

y = mx

Recta por el origen

y = mx + n

Recta que corta al eje Y en n

Pendiente

$(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

m > 0 / m < 0

Crece / decrece

Rectas paralelas

Misma pendiente

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** $x < 0$, $y > 0$.
2. **D)** $x = 0$.
3. **C)** Definición.
4. **B)** Abscisas.
5. **B)** Valores de x.
6. **A)** La gráfica baja.
7. **D)** Cima.
8. **C)** Continuidad.
9. **C)** La distancia no cambia.
10. **B)** Pasa por el origen.
11. **A)** Función afín.
12. **D)** Corte con el eje Y.
13. **D)** Coeficiente de x.
14. **C)** Baja.
15. **B)** 6/2.
16. **A)** $m = 0$.
17. **A)** Misma pendiente.
18. **D)** $y = 0 \rightarrow x = 4$.
19. **C)** $2 \cdot 3 - 1 = 5$.
20. **B)** Pendiente 1, ordenada 3.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: I (2, 3), II (−2, 3), III (−2, −3), IV (2, −3), eje X (4, 0), eje Y (0, −1).
2. a) Sí. b) Sí. c) No: al 9 le corresponden 3 y −3.
3. y = −8, −5, −2, 1, 4.
4. a) y = 3x. b) y = 7x.
5. m = 4, n = −3; m = −1, n = 5; m = 0, n = 2.
6. y = 5x, y = −3x e y = x/4 (pasan por el origen). y = 2x + 1 es afín.
7. Creciente (m = 2); decreciente (m = −0,5); decreciente (m = −4).
8. 3 · 2 + 1 = 7: sí. 3 · (−1) + 1 = −2: sí.
9. Eje Y (x = 0): (0, −6). Eje X (y = 0): 2x = 6 → (3, 0).
10. m = (7 − 1)/(2 − 0) = 3.
11. y = 6 + 2(x − 8) = 2x − 10, con x en [8, 14]. Recorrido: [6, 18] °C.
12. 1 = −2 · 3 + n → n = 7 → y = −2x + 7.
13. m = (−3 − 5)/(2 + 2) = −2. 5 = −2 · (−2) + n → n = 1 → y = −2x + 1.
14. y = 3x; y = 3x + 4 (misma pendiente).
15. y = 30x + 25. Un año: 30 · 12 + 25 = 385 €.
16. 1,8 · 25 + 32 = 77 °F. 50 = 1,8C + 32 → C = 10 °C.
17. Sube de 0 a 3 km en [0, 15], horizontal en [15, 25], baja a 0 en [25, 45]. Ida: 3 km/0,25 h = 12 km/h. Vuelta: 3 km/(1/3 h) = 9 km/h.
18. 1,50; 1,50; 3; 3; 4,50 €. Es discontinua: tiene saltos (escalera).
19. y = 20 − 2x; dominio [0, 10]; se apaga a las 10 h.
20. y = −4x, porque |−4| > |3|; aunque es decreciente, su inclinación es mayor.
21. Pendiente entre los dos primeros: 2; entre el 2.º y el 3.º: 5/2. No están alineados.
22. y = 4, 1, 0, 1, 4. No es una recta (es una parábola). Mínimo en (0, 0).
23. 40 + 0,2x = 0,4x → x = 200 km. Con más de 200 km, A es más barata.
24. $y_1 = 120t$; $y_2 = 180(t - 1)$. 120t = 180t − 180 → t = 3: a las 12 h, a 360 km.
25. n = −2; m = (0 − (−2))/(4 − 0) = 1/2 → y = x/2 − 2.
26. m = (42,5 − 23)/(25 − 10) = 1,3 €/m^3. 23 = 13 + n → n = 10 €. y = 1,3x + 10.
27. y = (6 − 1,5)t = 4,5t. 4,5t = 90 → t = 20 h.
28. Respuesta abierta. Lo habitual: mínimo antes del amanecer, máximo a media tarde, crece por la mañana y decrece por la noche; es continua.
29. A x = 3 le corresponden infinitos valores de y. Una función solo puede asignar un único valor de y a cada x.
30. m = 12/(−3) = −4 → y = −4x. f(5) = −20. y = −20 → x = 5.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información